

6장 과제 문제

1. 다음과 같이 정의된 변수를 이용하여 연봉을 설명하고자 회귀모델을 적합시켜 아래와 같은 결과를 얻었다. 아래의 추정식의 결과를 이용하여 다음 각 경우의 값을 추정하라.

Y : 연봉 (단위 : 백만원)
 x : 경력 (단위 : 년)
 g : 성별을 나타내는 표시함수 (1-여성, 0-남성)
 e_1 : 학력을 나타내는 표시함수1 (대졸-1, 그 이외-0)
 e_2 : 학력을 나타내는 표시함수2 (대학원 이상-1, 그 이외-0)

$$\hat{Y} = 10.94 + 2.47x + 5.47e_1 + 9.66e_2 - 4.34g - 0.82gx - 4.30ge_2 - 0.83xe_2$$

- (1) 경력이 2년인 대졸 남성의 평균 연봉
- (2) 고졸 여자 신입사원의 평균 연봉
- (3) 학력이 같다면 경력이 1 증가할 때 여자와 남자의 평균 연봉의 증가량의 차이
- (4) 신입여사원의 경우 대학원이상의 학력을 가진 사람과 대졸자의 평균연봉의 차이
- (5) 성별이 같다면 경력이 1년 증가할 때 대학원이상의 학력을 가진 사람과 대졸이하의 사람의 평균연봉의 증가폭의 차이 (즉, 성별이 같을 때, 대학원 이상의 학력과 대졸 이하의 학력의 사람의 경력에 대한 기울기의 차이를 의미)

2. 다음은 자동차와 관련한 5개의 변수에 대한 설명이다. 아래의 각 경우((1)-(4))에 사용해야할 **Model**을 선택하고, 검정하고자 하는 귀무가설과 대립가설을 밝혀라. (다른 모델의 모수는 같은 문자로 쓰여 있어도 다른 의미이다.)

W : 무게(단위 : 10kg),
 F : 연비(단위 : km/l)
 E_1 : 하이브리드 자동차면 1, 아니면 0
 E_2 : 디젤 자동차이면 1 아니면 0
 N : 국산 자동차이면 1 아니면 0

모델 a : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \gamma N + \delta_1 E_1 N + \epsilon$
 모델 b : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \gamma N + \theta N W + \epsilon$
 모델 c : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \gamma N + \epsilon$
 모델 d : $W = \beta_0 + \beta_1 F + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \gamma N + \epsilon$
 모델 e : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \epsilon$
 모델 f : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \gamma N + \delta_1 E_1 N + \delta_2 E_2 N + \epsilon$
 모델 g : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \psi_1 (E_1 + E_2) + \epsilon$

- (1) 자동차 엔진의 종류가 같다면 자동차 무게가 100kg 증가할 때 연비가 5km/l보다 더 감소한다고 할 수 있는지 검정하라.
- (2) 자동차의 무게와 엔진의 종류가 같다면 국산차의 연비가 외제차보다 더 좋은지 검정하라.
- (3) 자동차의 무게가 같다면 국산 자동차보다 외제 자동차에서 일반 휘발유 자동차 대비 하이브리드 자동차의 연비 향상이 더 크게 일어난다고 할 수 있는지 검정하라.
- (4) 자동차 엔진의 종류가 같을 때 외제차가 국산차에 비해서 무게가 커질수록 연비가 작아지는 경향이 더 강하다고 할 수 있는지 검정하라.
- (5) 자동차의 무게가 같다면 하이브리드 자동차의 연비가 디젤 자동차의 연비보다 큰지 검정하고자 할 때 사용하게 될 모델을 세우고 적절한 가설을 기술하라.

제7장 과제문제

1. Exercise 7.6 on p. 250 in RABE 6ed. (or Exercise 6.1 on p.186 in RABE 5ed.)

2. 다음 두 모델에 대하여 적합한 결과가 아래와 같이 주어졌다고 가정할 때 다음 물음에 답하라.

(A) $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \epsilon$,

(B) $y^* = \log y = \alpha_0 + \alpha_1 \log x + \epsilon^*$

i	y_i	e_i	e_i^*
1	10	1	0.11
2	20	-1	-0.09
3	30	1	0.04
4	40	2	-0.09
5	50	-3	0.03

(1) 모델 (B)는 $E(y|x)$ 가 어떤 함수형태를 이룰 때 사용할 수 있는 모델인가?

(2) 모델 (A)와 모델 (B)의 변환 전 자료 (원자료) y_i (not y_i^*)에 대한 R^2 를 계산하여라.

(Hint: 모델 (A)는 보통의 R^2 계산과정 적용, 모델 (B)는 주어진 잔차를 이용하여 적합값을 계산하고 이를 원자료의 적합값으로 변환 뒤 잔차를 계산하여 R^2 계산)